

Uppgift 1.1

Diffekvation:

$$u = R i + L i' \quad (1)$$

Spänning

$$\begin{aligned} u &= 0 & t < 0 \\ u &= u_0 & 0 < t < T \end{aligned}$$

där T är halva perioden. För $t < 0$ så är $i = 0$. För $t > 0$ ansätt strömmen

$$i(t) = i_0 + i_1 e^{-t/\tau} \quad (2)$$

För $t > 0$ så är u den konstanta spänningen u_0 . Sätt in (2) i (1).

$$u_0 = R (i_0 + i_1 e^{-t/\tau}) + L (i_1 e^{-t/\tau} / -\tau)$$

dvs

$$\begin{aligned} u_0 &= R i_0 \\ 0 &= R i_1 e^{-t/\tau} + L i_1 e^{-t/\tau} / -\tau \end{aligned}$$

vilket ger

$$\begin{aligned} i_0 &= u_0 / R \\ \tau &= L / R \end{aligned}$$

dvs

$$i(t) = u_0 / R + i_1 e^{-t/(L/R)}$$

Kontinuerlig ström vid $t = 0$ ger

$$0 = u_0 / R + i_1 e^{-0}$$

dvs

$$i_1 = -u_0 / R$$

$$i(t) = u_0 / R (1 - e^{-t/(L/R)}) \quad (3a)$$

För små värden på exponentialfunktionen så är $e^{-x} \approx 1 - x$. Detta innebär att för $t \ll \tau$

$$i(t) \approx u_0 / R (1 - (1 - t/(L/R))) = u_0 t / L \quad \text{för } 0 < t < T, RT/L \ll 1 \quad (3b)$$

Se sida 3 för plottarna.

Uppgift 1.2

Diffekvation:

$$u = R i + L i' \quad (4)$$

Spänningen är:

$$u = -u_0 \quad T < t < 2T$$

Ansätt strömmen

$$i(t) = i_0 + i_1 e^{-t/\tau} \quad (5)$$

Sätt in (5) i (4).

$$-u_0 = R (i_0 + i_1 e^{-T/\tau}) + L (i_1 e^{-T/\tau} / -\tau)$$

dvs

$$-u_0 = R i_0$$

och

$$0 = R i_1 e^{-T/\tau} + L i_1 e^{-T/\tau} / -\tau$$

vilket ger

$$i_0 = -u_0/R$$

$$\tau = L/R$$

dvs

$$i(t) = -u_0/R + i_1 e^{-t/(L/R)} \quad (6)$$

Kontinuerlig ström vid $t = T$ ger enligt (3a) och (6)

$$u_0/R (1 - e^{-T/(L/R)}) = -u_0/R + i_1 e^{-T/(L/R)}$$

dvs

$$i_1 = u_0/R (2 e^{T/(L/R)} - 1)$$

och

$$i(t) = u_0/R (-1 + (2e^{T/(L/R)} - 1) e^{-t/(L/R)}) \quad (7a)$$

För små värden på exponentialfunktionen så är $e^{-x} \approx 1-x$. Detta innebär att för $t-T \ll \tau$ (andra halvan av perioden):

$$\begin{aligned}
i(t) &\approx u_0/R \cdot (-1 + (2(1 + RT/L) - 1)(1 - Rt/L)) \\
&= u_0/R \cdot (-1 + (1 + 2RT/L)(1 - Rt/L)) \\
&= u_0/R \cdot (2RT/L - Rt/L - (2RT/L)(Rt/L)) \\
&\approx u_0/R \cdot (2RT/L - Rt/L) \\
&= u_0/R \cdot (RT/L - (Rt/L - RT/L)) \\
&= u_0T/L \cdot (1 - (t - T)/T) \quad T < t < 2T, RT/L \ll 1 \quad (7b)
\end{aligned}$$

Notera att approximationer i (3b) och (7b)

$$i(0) \approx 0$$

$$i(T) \approx u_0T/L$$

$$i(2T) \approx 0$$

och det linjära beroendet av tiden t mellan dessa punkter visar på en sågtandsformad ström.

Kommentar: Strömmen borde intuitivt ligga symmetriskt kring 0 eftersom det inte finns någon nettospänning. En noggrannare analys av (6a) och (7a) visar att $i(T)$ ligger något under u_0T/L och $i(2T)$ ligger något under 0. Systemet kommer att svänga in sig symmetriskt kring $i=0$, sågtandsformen kommer dock att bibehållas.

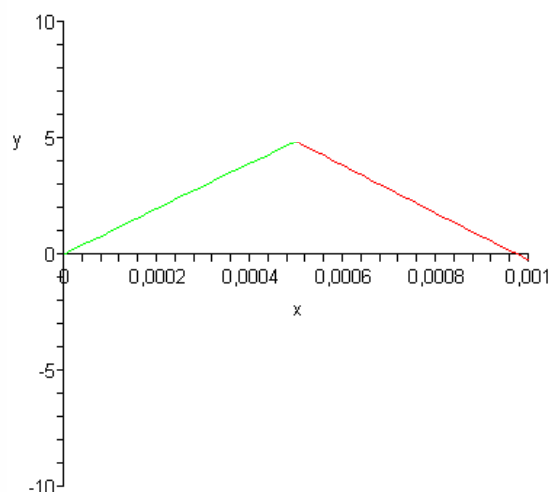
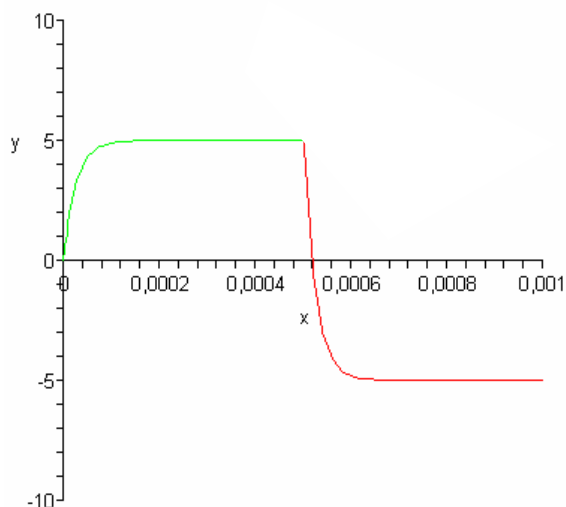
För $RT/L \gg 1$ gäller enligt (3a) och (7a)

$$i(0) \approx 0$$

$$i(T) \approx u_0/R$$

$$i(2T) \approx -u_0/R$$

Plottarna återfinns nedan. Den gröna visar första halvan och den röda andra halvan av perioden.



Uppgift 2.1

$$(360 - 300) \cdot 14 = 840 \text{ W}$$

Uppgift 2.2

$$\bar{U} = \bar{I}^* \bar{Z} \Leftrightarrow \bar{I}^* = \frac{\bar{U}}{\bar{Z}} = \frac{131}{10 + j4} = 11.29 - j4.517 \Rightarrow \bar{I} = 11.29 + j4.517$$

$$|\bar{I}| = \sqrt{11.29^2 + 4.517^2} = 12.2 \text{ A}$$

Uppgift 3.1a

Eftersom alla impedanser är lika stora blir formeln för omvandlingen samma för alla tre.

$$\begin{aligned} Z_A = Z_B = Z_C &= \frac{Z_{CA} \cdot Z_{BC}}{Z_{AB} + Z_{BC} + Z_{CA}} = \frac{(8 + 5j) \cdot (8 + 5j)}{(8 + 5j) + (8 + 5j) + (8 + 5j)} = \frac{(8 + 5j) \cdot (8 + 5j)}{3 \cdot (8 + 5j)} = \frac{8 + 5j}{3} = \\ &= 2.67 + j1.67 \Omega \end{aligned}$$

Uppgift 3.1b

Y: $\bar{S} = \frac{230^2}{8 + j5} = 4755 - j2972 \text{ VA}$. Den aktiva effekten är alltså 4755 W per fas. För alla tre faser blir det $3 \cdot 4755 = 14265 \text{ W} = 14.3 \text{ kW}$.

Δ : $\bar{S} = \frac{230^2}{\frac{8 + j5}{3}} = 14265 - 8916 \text{ VA}$. Den aktiva effekten är här 14265 W per fas. Totalt blir det $3 \cdot 14265 = 42795 \text{ W} = 42.8 \text{ kW}$

Uppgift 3.2a

Δ : 400 V

Y: 230 V

Uppgift 3.2b

$$\tan \varphi = \frac{5}{8} \Rightarrow \varphi = \arctan \frac{5}{8} = 32.0^\circ$$

$$\cos \varphi = \cos 32.0^\circ \approx 0.85$$

Uppgift 3.2c

Använd P_Δ , P_Y och $\cos\varphi$ från uppgift 3.1b.

$$Y: P = 3 \cdot U_f \cdot I \cdot \cos\varphi \Leftrightarrow I = \frac{P}{3 \cdot U_f \cdot \cos\varphi} = \frac{14265}{3 \cdot 230 \cdot 0.85} \approx 24.3A$$

$$\Delta: P = 3 \cdot U_f \cdot I \cdot \cos\varphi \Leftrightarrow I = \frac{P}{3 \cdot U_f \cdot \cos\varphi} = \frac{42795}{3 \cdot 230 \cdot 0.85} \approx 73.0A$$

Uppgift 4.1

Se bilden på omriktaren på sidan 150 i läroboken.

$$s_a = 0 \Rightarrow v_a = -\frac{u_d}{2}$$

$$s_b = 1 \Rightarrow v_b = \frac{u_d}{2}$$

$$s_c = 0 \Rightarrow v_c = -\frac{u_d}{2}$$

De Y-kopplade impedanserna har spänningarna u_a , u_b respektive u_c över sig. Genom att använda Kirchoffs strömlag kan potentialen v_o bestämmas.

$$-\frac{u}{2} - v_o + \frac{u}{2} - v_o - \frac{u}{2} - v_o = 0 \Rightarrow v_o = -\frac{u}{6}$$

Med v_o känd kan u_a , u_b och u_c räknas ut.

$$u_a = -\frac{u}{2} - \left(-\frac{u}{6}\right) = -\frac{u}{3}$$

$$u_b = \frac{u}{2} - \left(-\frac{u}{6}\right) = \frac{2u}{3}$$

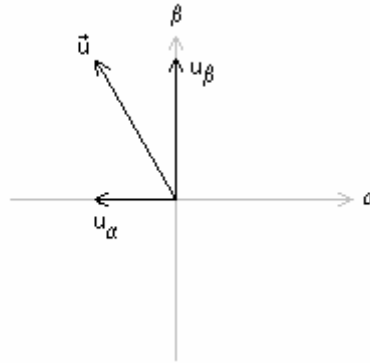
$$u_c = -\frac{u}{2} - \left(-\frac{u}{6}\right) = -\frac{u}{3}$$

Nu när u_a , u_b och u_c är kända kan u_α och u_β bestämmas.

$$u_\alpha = \sqrt{\frac{3}{2}} u_a = \sqrt{\frac{3}{2}} \cdot \left(-\frac{u}{3}\right) = -\frac{u}{\sqrt{6}}$$

$$u_\beta = j \frac{1}{\sqrt{2}} (u_b - u_c) = j \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{2u}{3} - \left(-\frac{u}{3}\right) \right) = j \frac{u}{\sqrt{2}}$$

Till slut ritas vektorn $\vec{u}$ ut.



Uppgift 4.2

$$\omega t = -50^\circ = -\frac{5\pi}{18} \text{ rad.}$$

$$230 \text{ V} \cdot \sqrt{2} = 325 \text{ V}$$

$$e_a = \hat{e}_a \cos(\omega t) = 325 \cos\left(-\frac{5\pi}{18}\right) = 209 \text{ V}$$

$$e_b = \hat{e}_b \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) = 325 \cos\left(-\frac{5\pi}{18} - \frac{2\pi}{3}\right) = -320 \text{ V}$$

$$e_c = \hat{e}_c \cos\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right) = 325 \cos\left(-\frac{5\pi}{18} - \frac{4\pi}{3}\right) = 111 \text{ V}$$

Uppgift 5.1

$$s_x = s \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$$

$$s_y = s \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$$

$$\theta = \omega t$$

$$s_\alpha = s \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \cos \omega t - s \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \sin \omega t$$

$$s_\beta = s \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \cos \omega t + s \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \sin \omega t$$

$$s_\alpha = s \cos\left(\frac{\pi}{4} + \omega t\right)$$

$$s_\beta = s \sin\left(\frac{\pi}{4} + \omega t\right)$$

Uppgift 5.2

$$s_\alpha = s \cos(\omega t - \delta)$$

$$s_\beta = s \sin(\omega t - \delta)$$

$$s_x = s \cos(\omega t - \delta) \cos \omega t + s \sin(\omega t - \delta) \sin \omega t$$

$$s_y = s \sin(\omega t - \delta) \cos \omega t - s \cos(\omega t - \delta) \sin \omega t$$

allmänna trigonometriska formler från analysen

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

$$\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$$

visar att man kan skriva om s_x och s_y till

$$s_x = s \cos((\omega t - \delta) - \omega t) = s \cos(-\delta)$$

$$s_y = s \sin((\omega t - \delta) - \omega t) = s \sin(-\delta)$$

dvs s_x och s_y är konstanta (står still).

Uppgift 6.1

$$u_{medel} = u_{\max} \frac{t_p}{t}$$

Utsignalen har under en period medelvärde u_{medel} . u_{ref} är på samma procentuella nivå vilket visar att u_{ref} styr utsignalens medelvärde.

Uppgift 6.2a

Utspänningen / utströmmen kan styras till att bli antingen positiv eller negativ.

Uppgift 6.2b

Alla: spänningen kan vara antingen positiv eller negativ oberoende av riktningen på strömmen.

Uppgift 7.1a

Högre varvtal - större emk.

Uppgift 7.1b

Ψ och I.

Uppgift 7.1c

Det påverkas ej.

Uppgift 7.2a

Åt höger sett framifrån in- och utgången för ledningen

Uppgift 7.2b

$$\omega_{el} = \frac{p}{2} \omega_{mek} \Leftrightarrow \omega_{mek} = \frac{2\omega_{el}}{p} = \frac{2 \cdot 50 \cdot 2\pi}{4} = 50\pi \text{ rad. per sekund.}$$

Detta blir $60 \cdot 50\pi = 3000\pi$ rad. per minut.

Dela med 2π för att få antal varv per minut: $\frac{3000\pi}{2\pi} = 1500 \text{ rpm}$

Uppgift 7.2c

Genom att använda en frekvensomvandlare som kan ändra både frekvens och spänning

Uppgift 7.2d

Eftersom inga strömmar induceras i rotorn när den och statorfältet har samma varvtal. Rotorfältet varierar då inte med tiden och ingen ström induceras i rotorn. Därmed skapas ingen kraft.